

案件管理アプリ TaskFlow

中村望

目次

01 – 概要

02 – 機能一覧

03 – プロトタイプ開発（基本機能）

04 – 機能改善・拡張（応用機能）

05 – 技術構成

06 – ER図

07 – 工夫した点

08 – 苦労した点

09 – 今後挑戦したいこと

10 – まとめ

案件管理

山田 さん
本部管理者

ログアウト

自分

全体

部署

開発部

▼

総案件数
9

一次承認待ち
1

最終承認待ち
3

平均進捗
22%

総残予算
1,784,109円

新規案件名

説明

申請予算

新規案件の申請

案件検索

全て

▼

進捗順

▼

☒ 自身の案件を上に表示

☐ 却下案件を非表示

☐ 完了済みを非表示

案件1

開発部 佐藤

案件できた

申請額
60,000円

使用額
6,222円

残額
53,778円

金額更新：2026/5/1 11:57:45

申請者本人のみ更新できます

履歴を見る

最終承認済み

2026/4/30 15:36:00

進捗
100%

完了

進捗更新：2026/5/6 13:47:53

申請者本人のみ更新できます

test

開発部 佐藤

test

申請額
9,999円

使用額
5,443円

残額
4,556円

金額更新：2026/5/7 14:20:56

申請者本人のみ更新できます

履歴を見る

最終承認済み

2026/5/7 14:20:56

進捗
44%

進捗更新：2026/5/7 14:25:59

申請者本人のみ更新できます

01

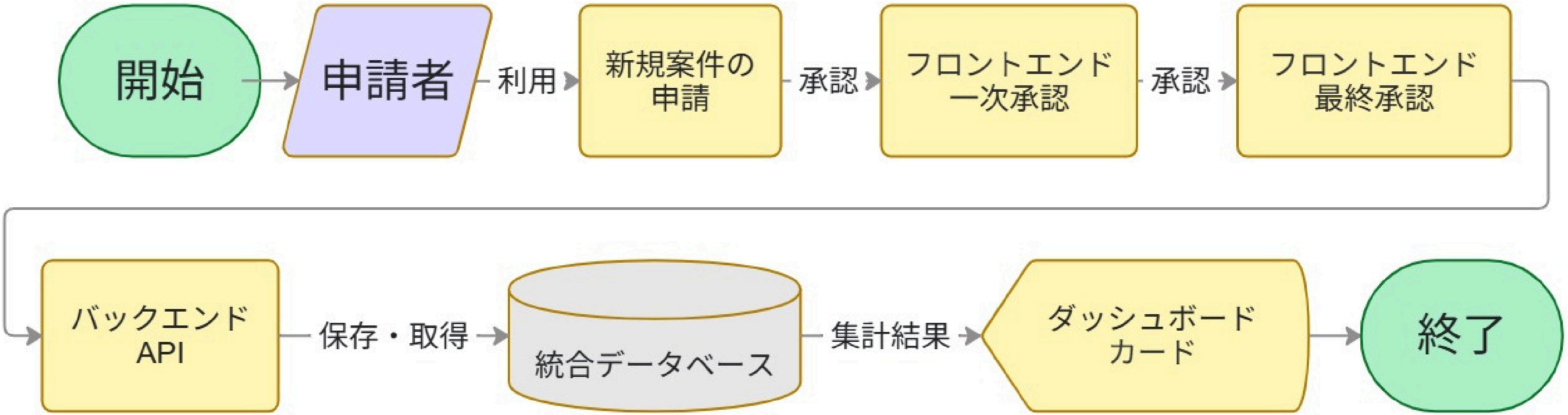
概要

案件管理アプリ「TaskFlow」は、
案件の進捗・予算・承認を一元管理
できるWebアプリです。

案件ごとの情報を一覧で把握できるようにし、
管理の効率化と意思決定の迅速化を目的としています。

01 | 概要(全体の流れ)

ユーザー操作からデータ取得までの処理フロー



シンプルかつ効率的な案件管理の流れを表現しています。

基本機能一覧

01 – ダッシュボード

02 – ログイン

03 – 案件申請

04 – プロジェクトカード

05 – 承認

06 – 却下

07 – 更新

08 – 履歴

09 – 進捗

10 – ソート

ダッシュボード



案件状況と予算を一目で把握できるダッシュボードです。
権限ごとに表示内容を最適化しています。

ログイン

A mockup of a login form. It features a light blue background with a dark blue border. At the top, the text 'ログイン' (Login) is displayed in a large, bold, dark blue font, followed by the subtitle '案件管理システムへようこそ' (Welcome to the Case Management System) in a smaller, gray font. Below the subtitle are two input fields: the first contains the email address 'test3@test.com', and the second contains three dots '...'. At the bottom of the form is a prominent blue button with the text 'ログイン' (Login) in white.

メールアドレスとパスワードで認証を行い、
ユーザーごとに画面を表示するログイン機能を実装しました。

ログイン

山田さん
本部管理者

ログアウト

ログインユーザーの名前と役割を表示し、
権限に応じた操作ができるようにしています。

03 基本機能

案件申請

The screenshot shows a web form for 'Case Application' (案件申請). At the top, there are three input fields: 'Case Name' (案件名), 'Description' (説明), and 'Application Budget' (申請予算), followed by a blue button 'New Case Application' (新規案件の申請). A red oval highlights these four elements. Below the form, a card displays application details. On the left, the case name 'test' is circled in red, with 'Total' (総務) and 'You' (あなた) listed below it. In the center, a table shows 'Application Amount' (申請額) as 2,222円, 'Used Amount' (使用額) as 0円, and 'Remaining Amount' (残額) as 2,222円, with a note 'Amount updated: -' (金額更新: -). On the right, a yellow box indicates 'Waiting for Primary Approval' (一次承認待ち) with a timestamp '2026/5/4 10:54:17' and a progress bar at 0%. A red circle highlights this status box. At the bottom of the card, a progress bar is labeled 'Progress' (進捗) and 'Progress updated: -' (進捗更新: -), with a note 'Budget management becomes possible after final approval' (最終承認後に予算管理が可能になります).

案件名

説明

申請予算

新規案件の申請

test

総務 あなた

test

申請額	使用額	残額	金額更新: -
2,222円	0円	2,222円	

最終承認後に予算管理が可能になります

進捗

進捗更新: -

最終承認後に予算管理が可能になります

一次承認待ち

2026/5/4 10:54:17

0%

案件名・説明・予算を入力できる申請機能を実装し、
申請者と日時を表示できるようにしました。

03 基本機能

プロジェクトカード

test

営業部 綾地

test

申請額

3,333円

使用額

0円

残額

3,333円

金額更新：－

最終承認後に予算管理が可能になります

進捗

進捗更新：－

最終承認後に予算管理が可能になります

一次承認待ち

2026/5/1 10:30:09

0%

一次承認

却下

綾地2

営業部 綾地

テスト2

申請額

5,555円

使用額

0円

残額

5,555円

金額更新：－

申請者本人のみ更新できます

[履歴を見る](#)

進捗

進捗更新：2026/5/1 14:48:20

申請者本人のみ更新できます

最終承認済み

2026/4/30 18:38:22

33%

綾地の案件 1

営業部 綾地

最終承認済み

2026/4/30 17:35:17

申請した案件の一覧と進捗状況を表示し、承認状態や進行状況を一目で確認できるようにしました。

03

基本機能

承認

西片 さん
部門責任者

ログアウト

進捗

一次承認待ち

2026/5/1 10:30:09

0%

進捗更新：－

最終承認後に予算管理が可能になります

一次承認

却下

山田 さん
本部管理者

ログアウト

進捗

最終承認待ち

2026/5/1 9:58:40

0%

進捗更新：－

最終承認後に予算管理が可能になります

最終承認

却下

ユーザーの役割に応じて、
一次承認・最終承認を分けた承認フローを実装しました。

却下

ew 共有 能に

www.nnzzm.com の内容

却下理由を入力してください

予算が足りないから。

OK キャンセル

テスト

【却下理由】
予算が足りないから。

申請額	使用額	残額
1,000,000円	0円	1,000,000円

却下時に理由を入力・保存し、
後から確認できるようにしました。

03

基本機能

更新

【却下理由】

予算が足りないから。

申請額

1,000,000円

使用額

0円

残額

1,000,000円

金額更新：－

最終承認後に予算管理が可能になります

進捗更新：－

最終承認後に予算管理が可能になります

案件1

開発部 あなた

案件できた

申請額

60,000円

使用額

0円

残額

60,000円

金額更新：－

部品代 ▼

詳細（任意）

金額

追加

履歴を見る

最終承認済み

2026/4/30 15:36:00

進捗

33%

進捗更新：2026/5/1 11:57:51

進捗%

更新

申請者が金額・詳細・進捗を更新できるようにし、
案件の進行状況を管理できるようにしました。

履歴

60,000円

6,222円

53,778円

金額更新：2026/5/1 11:57:45

進捗更新：2026/5/1 11:57:51

部品代 ▼

詳細（任意）

金額

追加

進捗%

更新

履歴を閉じる

部品代	4,000円	ドライバー	2026/5/6 13:43:12	×
部品代	2,222円	ペンチ	2026/5/6 13:42:52	×

使用した費用の履歴を一覧で表示し、
日付や内容を含めて管理できるようにしました。

進捗

最終承認済み

2026/4/30 15:36:00

進捗

100%

完了

進捗更新：2026/5/6 13:47:53

進捗%

更新

最終承認済み

2026/5/1 10:39:49

進捗

33%

進捗更新：2026/5/1 10:39:49

申請者本人のみ更新できます

進捗を入力し進捗率をバーで視覚的に表示することで、
状況を直感的に把握できるようにしました。

03 基本機能

ソート

案件検索

全て▼

新着順▼

☒ 自身の案件を上に表示 ☐ 却下案件を非表示 ☐ 完了済みを非表示

test
開発部 田中
test
申請額 使用額 残額

全て
一次承認待ち
最終承認待ち
承認済み
却下

進捗
0%

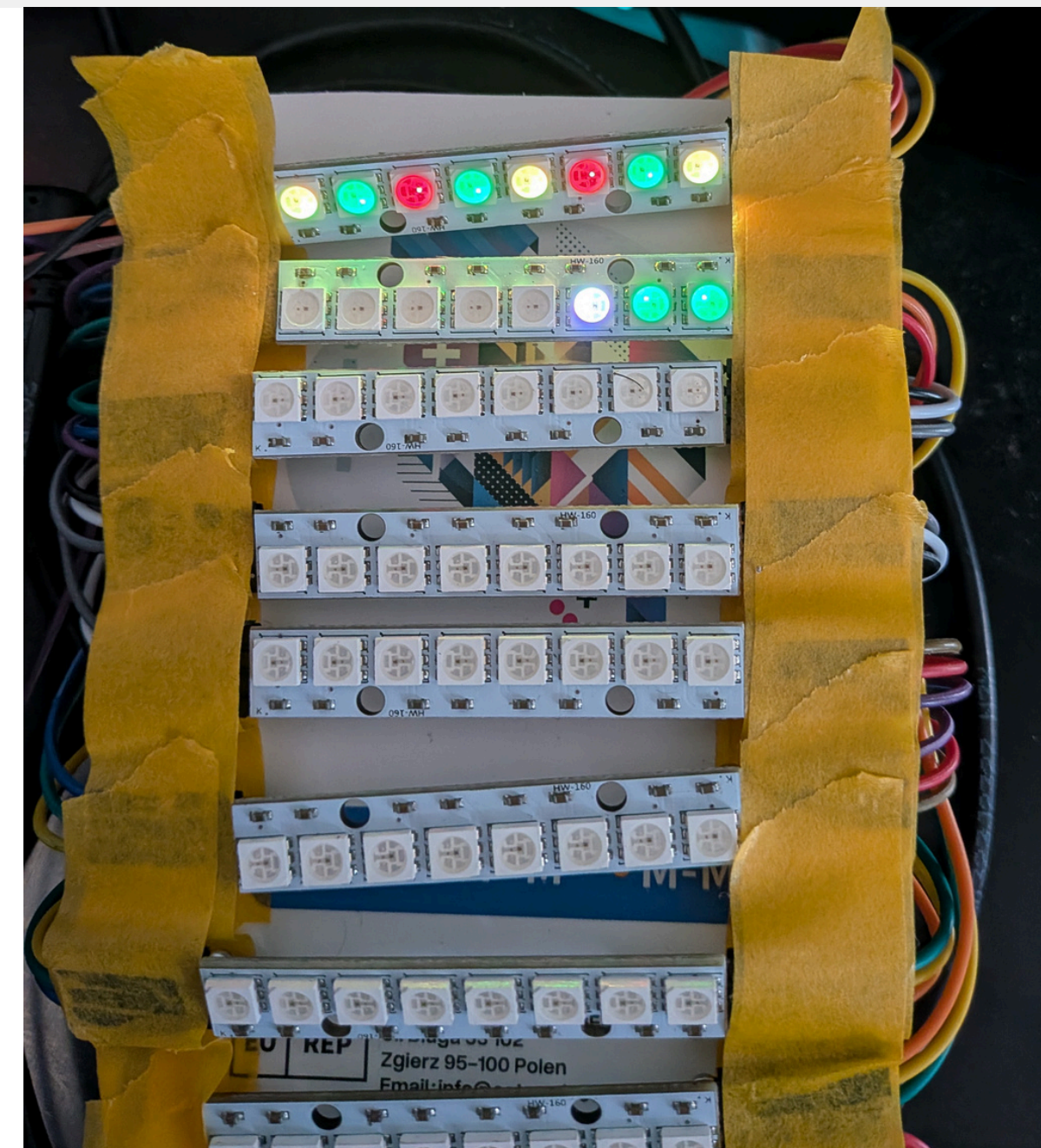
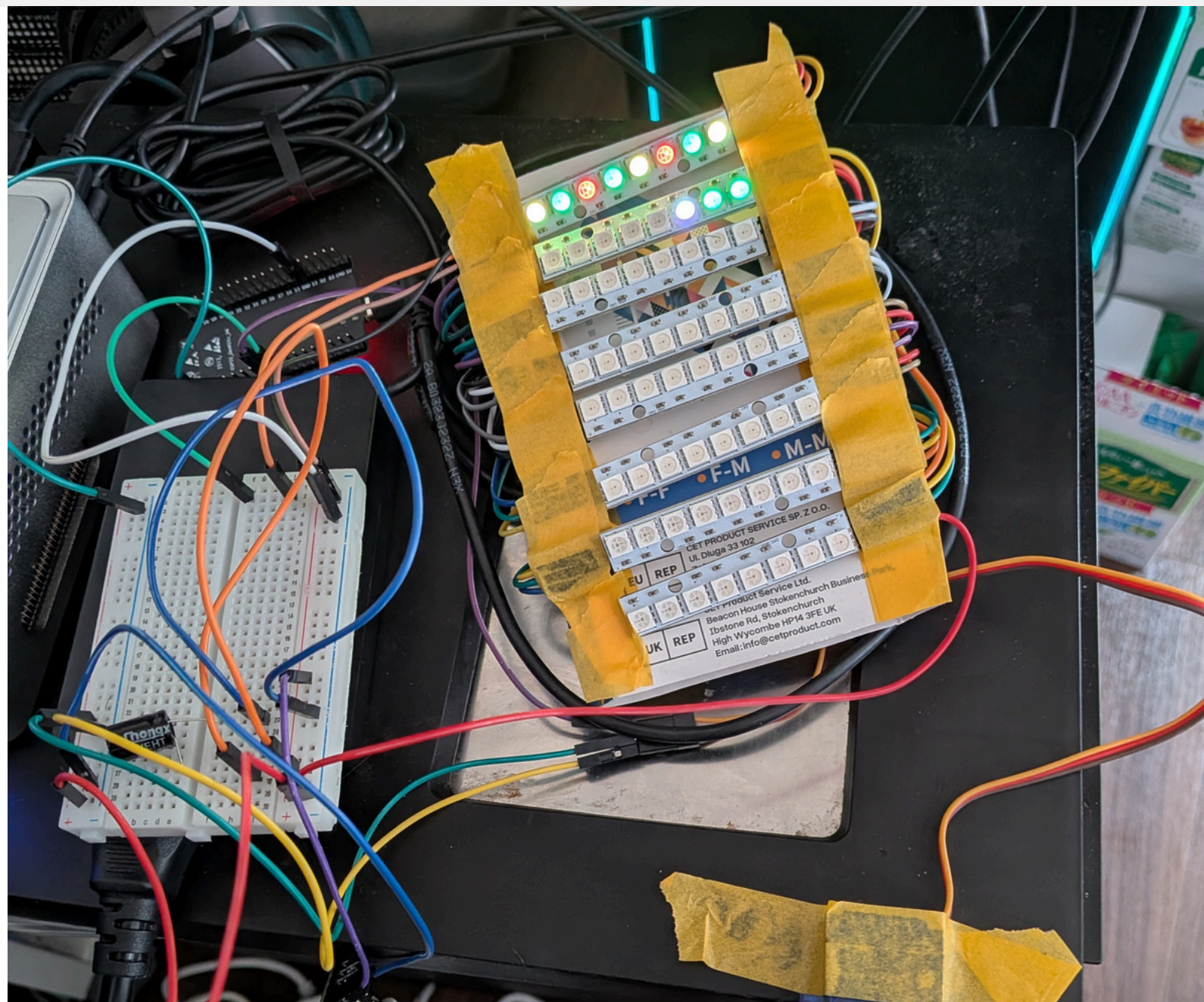
一次承認待ち
2026/5/9 21:54:32

案件名や承認状況、進捗順などで並び替えができるようにしました。

04

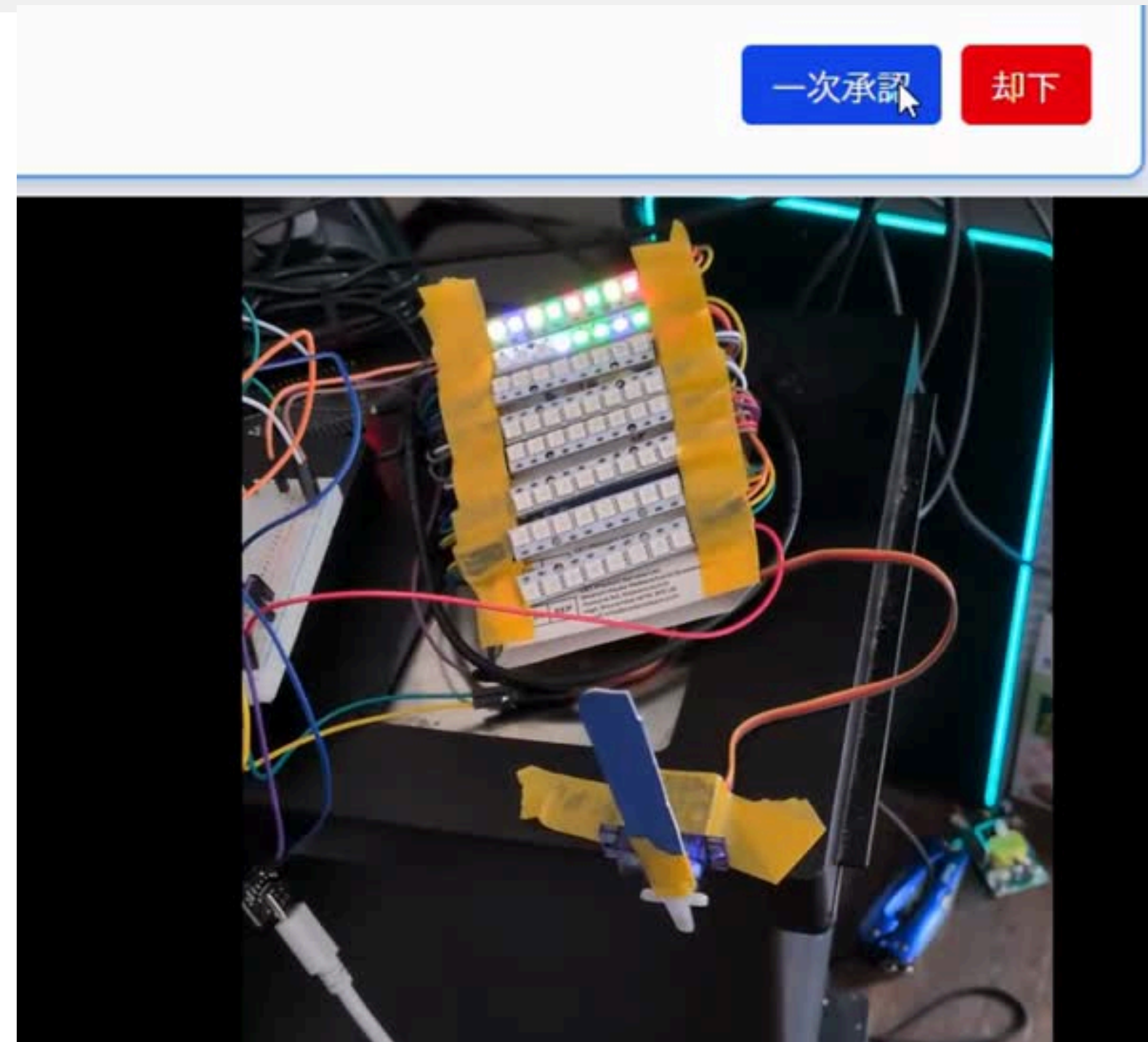
応用機能

IoT



LEDで案件の状態を表示するIoT機能を実装し、画面を開かなくてもリアルタイムで状況を把握できるようにしました。

承認待ち通知

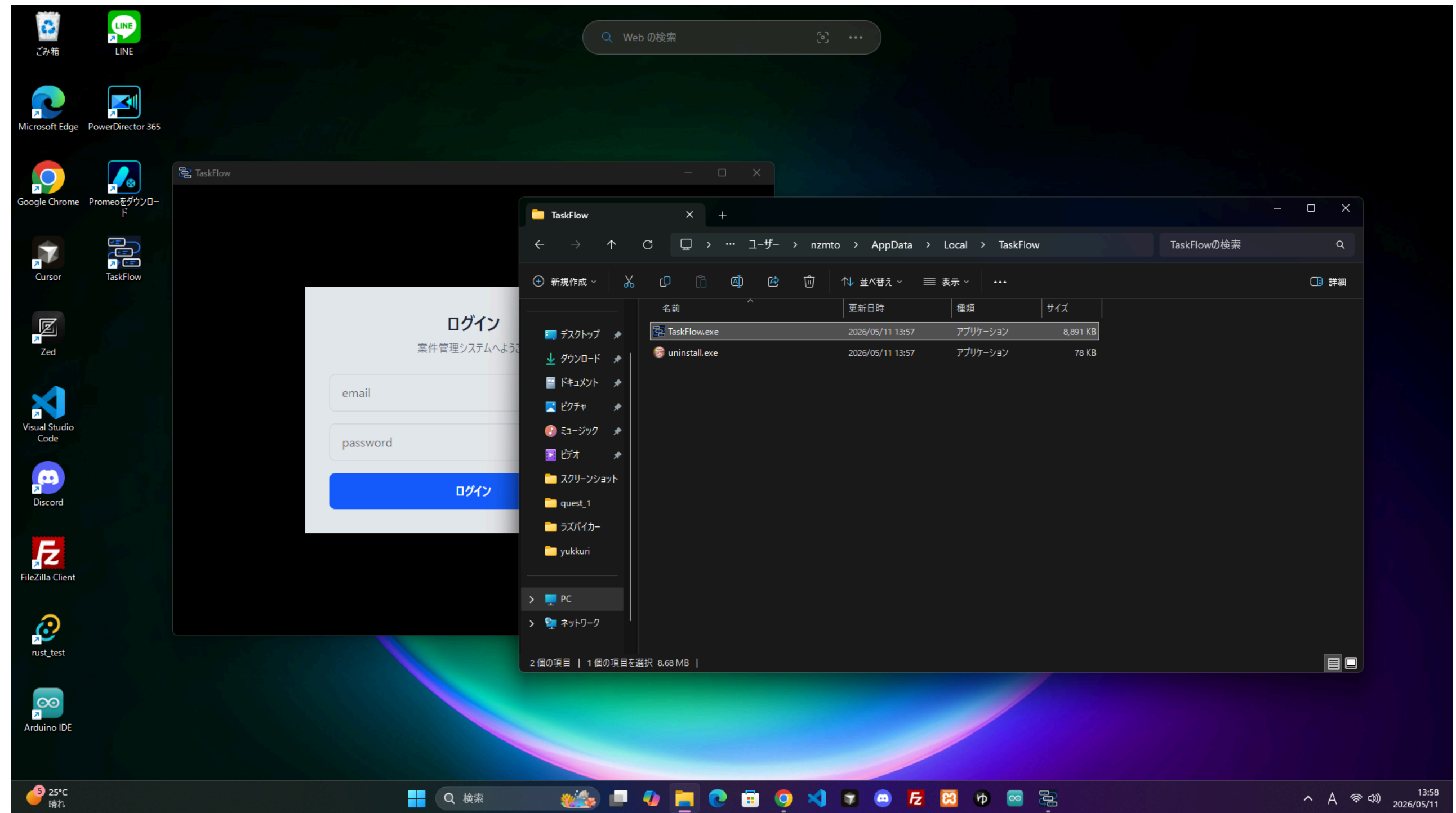
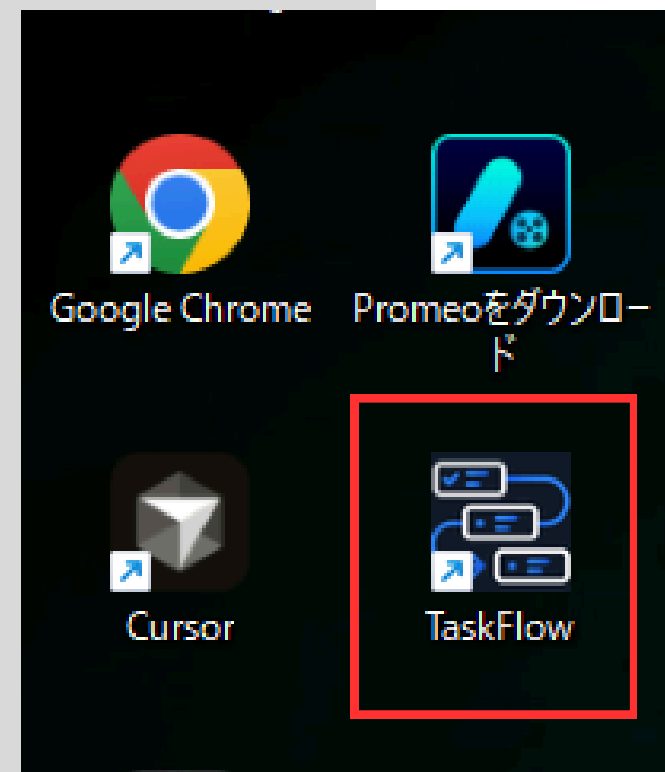


解説動画 <https://youtu.be/A44YyAnDyGU>

最終承認待ちの案件が発生した際に、
IoTデバイスと連携してサーボが作動するようにしました。

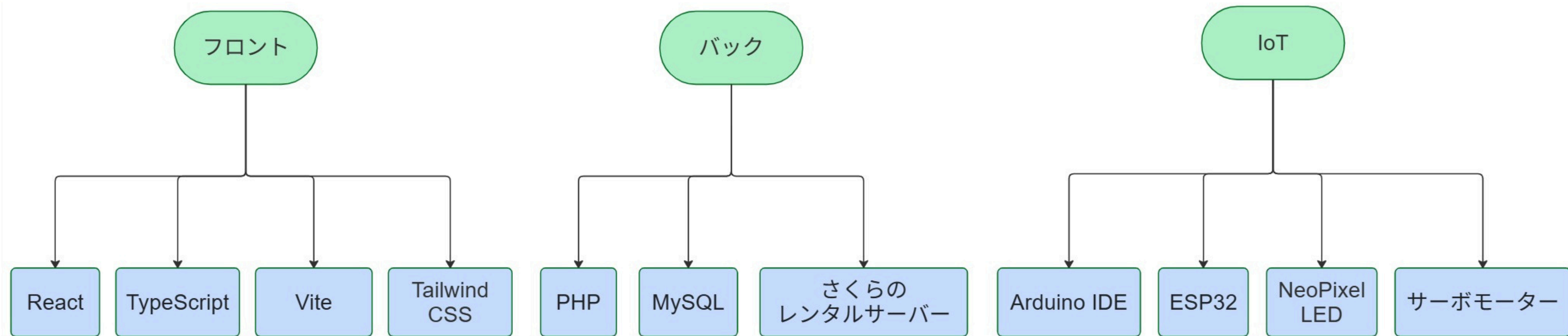
04 応用機能

デスクトップアプリ

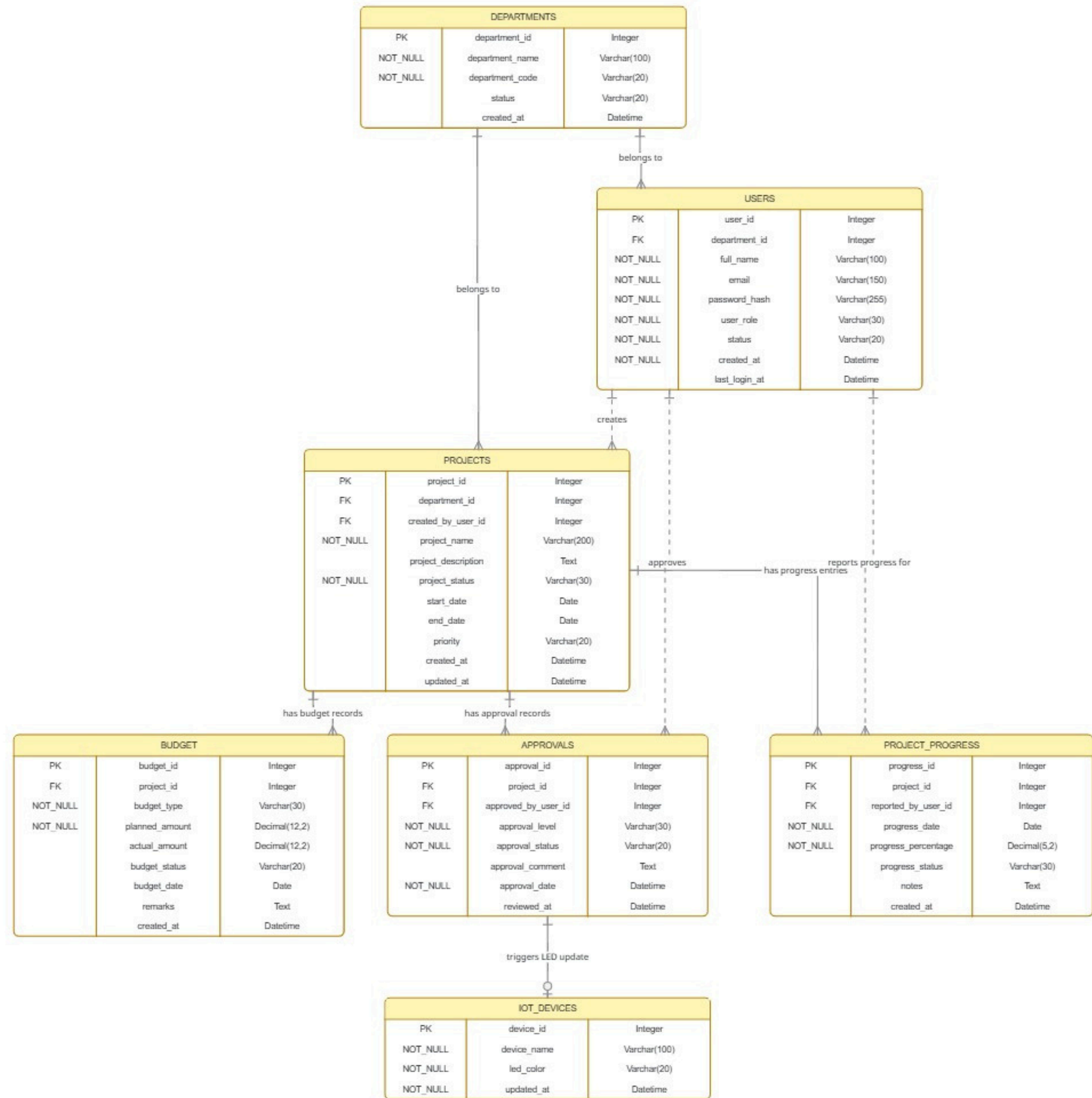


Tauri を利用して Windows デスクトップアプリ化を行いました。
React + TypeScript の既存フロントエンドを再利用しています。

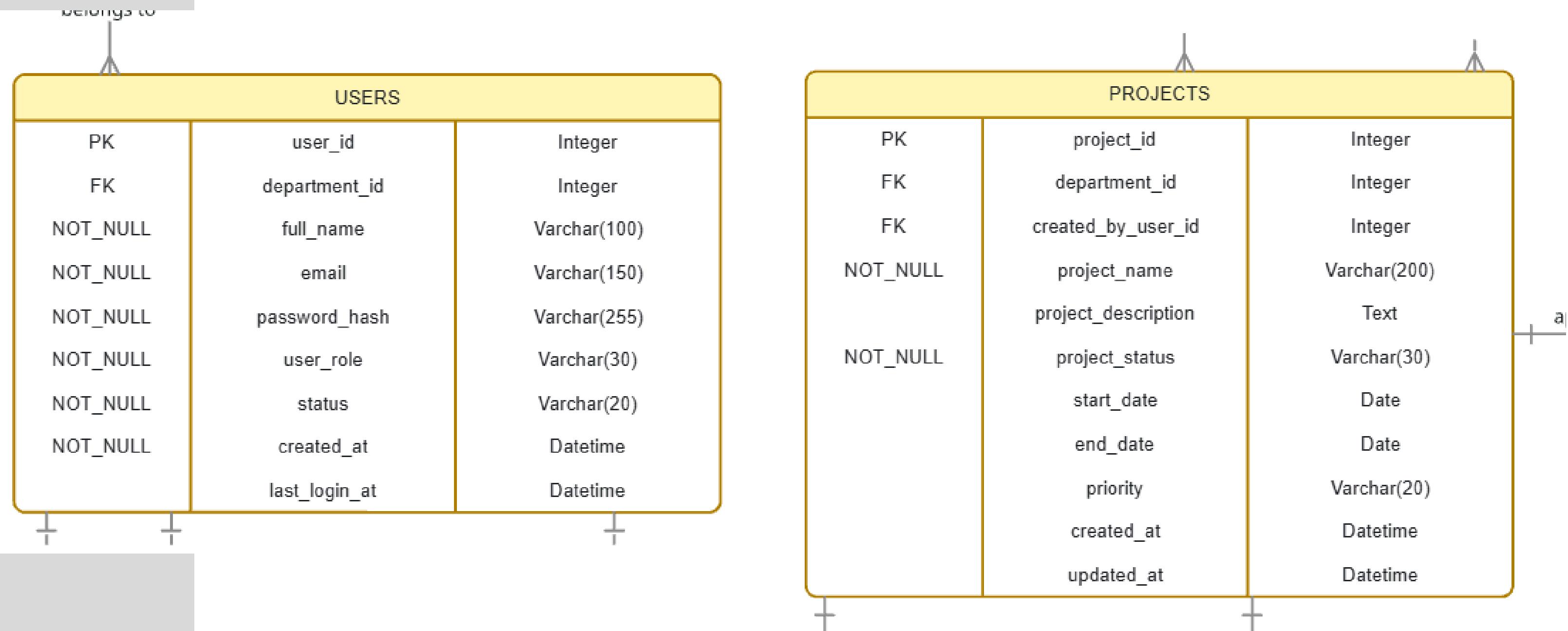
使用技術



React・TypeScriptを中心に、
PHP/MySQLによるデータ管理とIoT連携を実装しました。



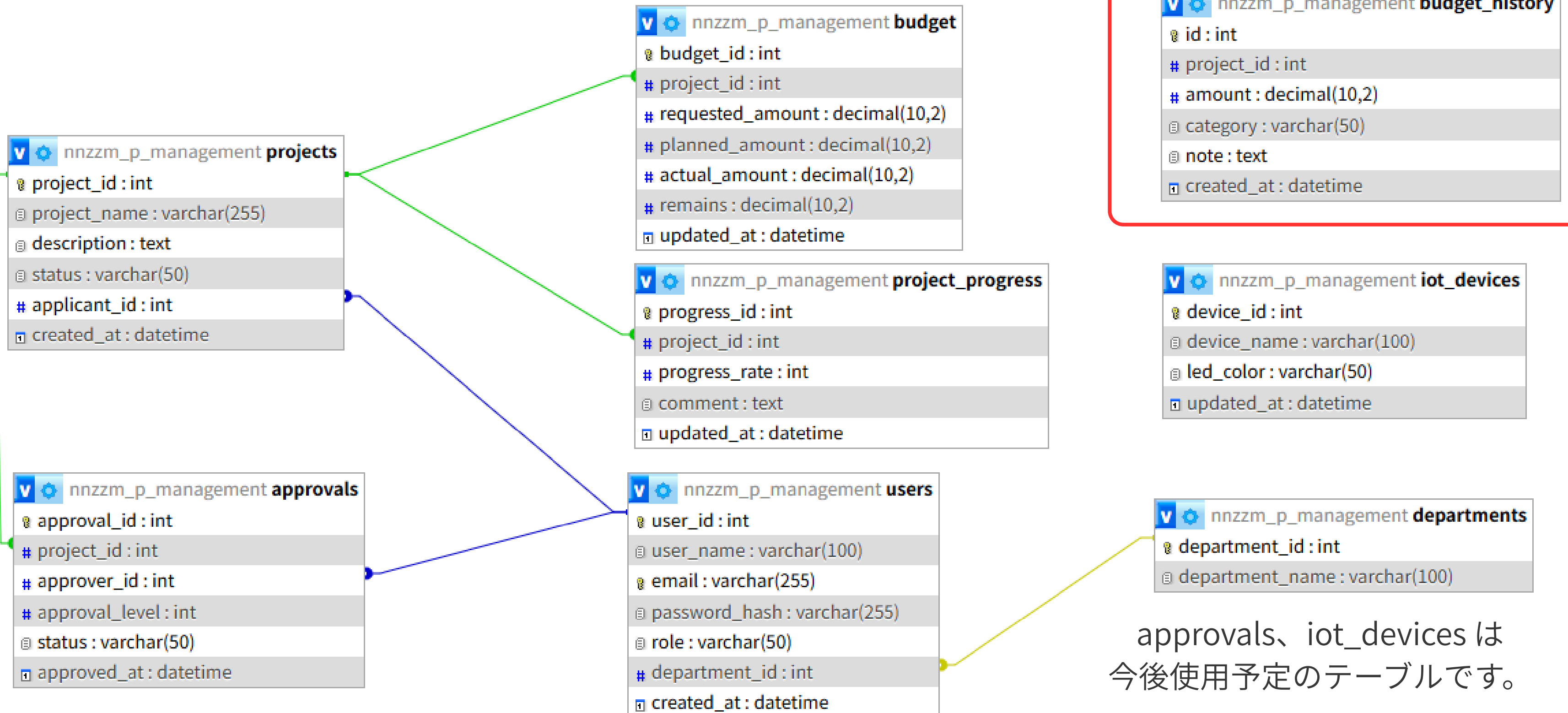
USERS ・ PROJECTS



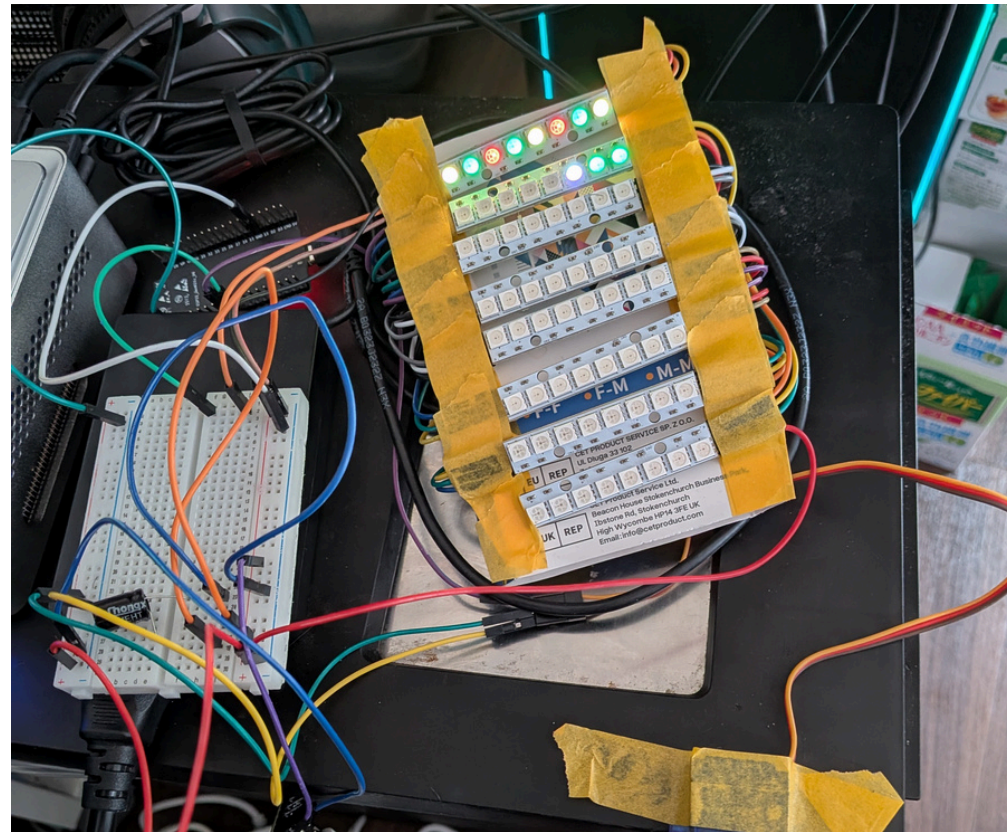
users と projects を関連付け、
案件作成者や承認権限を管理できる構成にしました。

改良後ER図

予算履歴追加



IoT、権限



IoT機能としてLED・サーボモーターを連携し、承認状態をリアルタイムで確認できるようにしました。

さらに、権限管理を実装し、役職ごとに操作可能な機能を切り替えています。

意見

自分

全体

部署

総案件数

11

一次承認待ち

3

最終承認待ち

1

平均進捗

15%

総残予算

1,148,333円

案件名

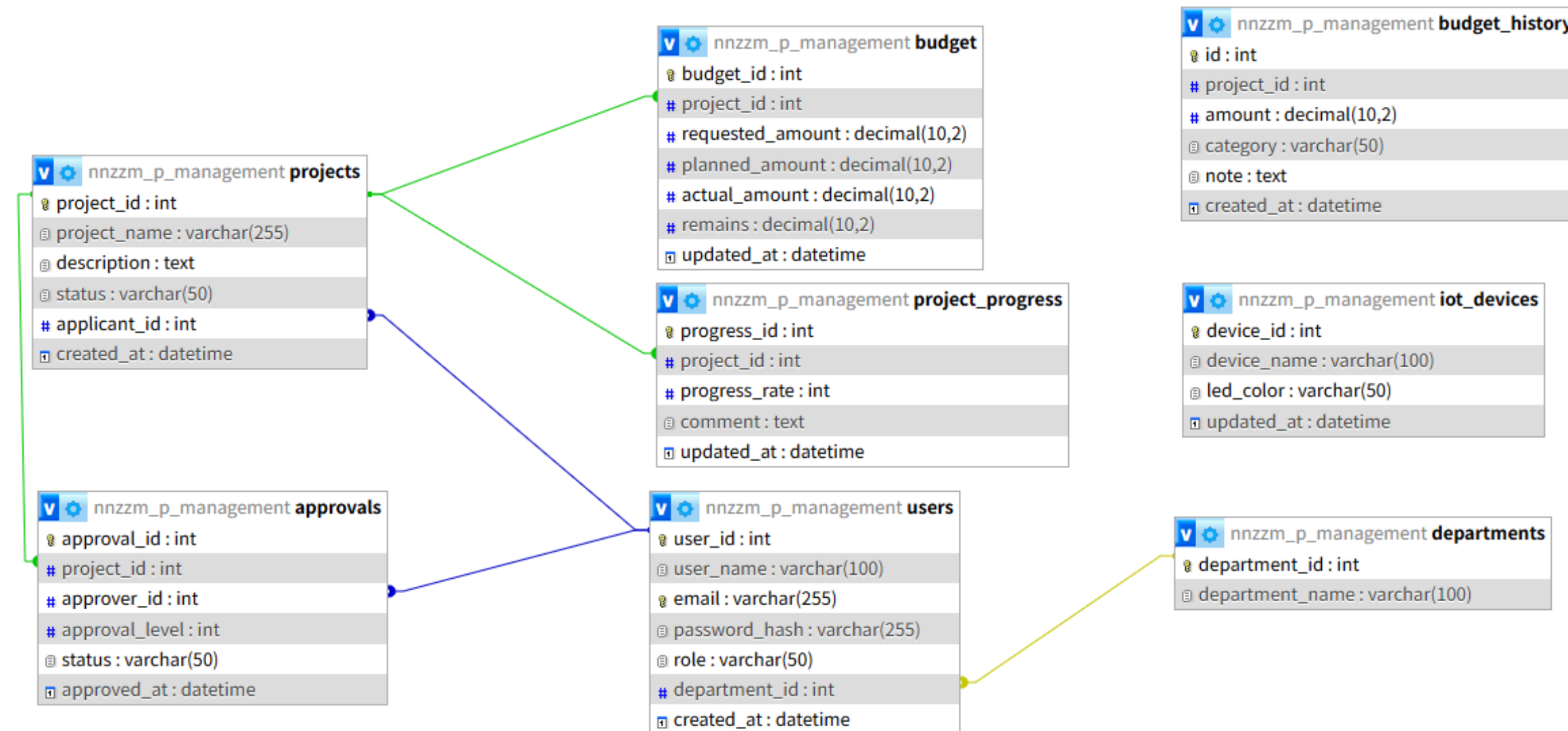
説明

申請予算

新規案件の申請

就労移行支援事業所の方や家族にも使用していただき、
意見をもとに機能追加やUI調整を行いました。

ER図作成、React・PHP



ER図の作成は初めてだったため、
テーブル設計や関連付けに苦勞しました。
また、ReactやPHPも経験が浅く、
エラー対応やデータ連携に時間がかかりました。

やりたかったこと、これからの挑戦

- approval テーブルを活用した柔軟な承認管理
- Next.js を使用したフロントエンド構築
- Rust を使用した高速なAPI開発
- IoT機能の拡張とリアルタイム通知
- 利用者に合わせたUI・機能調整

振り返り

今回の課題では、初めて取り組む内容が多かったため、まずは全体の流れを把握することを意識して進めました。

AIも活用しながら制作を行いましたが、

頼りすぎてしまう場面も多く、

自分自身で理解する重要性を実感しました。

今後は、内容をより深く理解し、

自分の力でも開発できるよう勉強と実践を重ねていきたいです。

ありがとうございました。